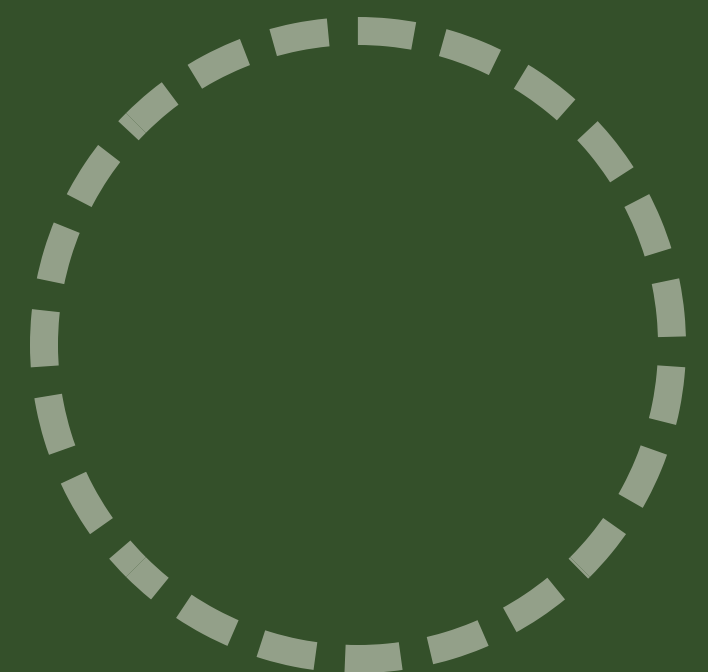


Ronda do Pampa

Vigilância de vizinhança contra o capim-annoni e o javali.
Ver cedo, gastar primeiro onde rende e agir junto.

Desafio 2, Invasores do Pampa
HackatAgro × Sebrae RS, Alegrete



Quando o produtor enxerga a invasão, ela já tomou o campo.

20%

dos campos gaúchos já têm capim-annoni: entre 1 e 3,1 milhões de hectares.

R\$ 3,1 mi

em 6.255 ovinos mortos por javali numa única estância de Sant'Ana do Livramento.

O desafio aponta três causas: a invasão é vista tarde, o controle é feito sem estratégia e cada um age sozinho. As três são falta de **informação** e de **coordenação**, não de sensor caro.

A semente não respeita a divisa.

80 mil

sementes por planta, por ano.

20+ anos

de semente viva no banco do solo.

4 dias

passando viva pelo trato digestivo do gado.

Estrada

porteira, corredor e máquina espalham o fogo.

O javali também não: o bando cruza três, quatro propriedades na mesma noite. **Sozinho, ninguém ganha esse jogo.**

Fontes: Embrapa Pecuária Sul; UFRGS; dados do desafio.

Ronda do Pampa: a ronda de cada um vira o mapa da vizinhança.

Registrar sem sinal

Foto e GPS de touceira, foco, rastro ou dano. Fica no celular e sobe quando pegar rede.

Onde gastar primeiro

Nota de prioridade e plano da semana com custo, focos pequenos e isolados na frente.

Vizinhos avisados

Aviso no app e no WhatsApp num raio de 3 km. Armadilha coletiva com rodízio.

Prevenir a entrada

Quarentena do gado, limpeza de máquina e volta aos focos eliminados.

O sindicato rural coordena: faz a triagem dos registros e organiza o mutirão.

No campo, sem sinal: três toques e uma foto.



Annoni ou javali, e o tamanho do foco.



GPS do celular ou um toque no mapa, que funciona sem internet.



Sem sinal: o registro espera no celular.

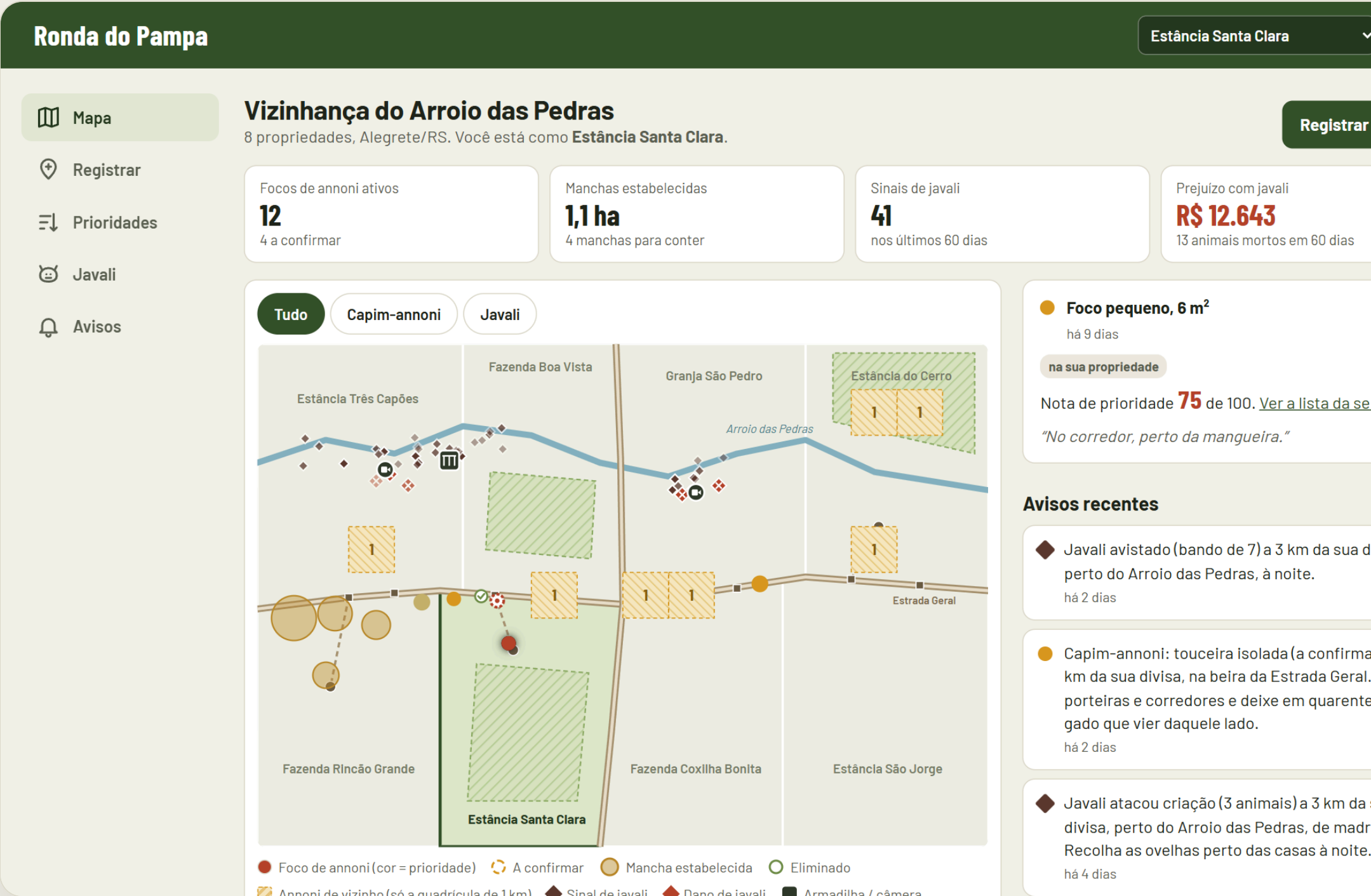


Com sinal: sobe sozinho, avisa os vizinhos e já sai com a nota de prioridade.

Um mapa que todos alimentam, sem expor ninguém.

Oannoni do vizinho aparece só na **quadícula de 1 km**, sem o nome da propriedade.

Ponto exato: os seus registros, a beira da estrada (área pública) e quem escolher compartilhar. O sindicato vê tudo para organizar a triagem.



Onde gastar primeiro.

Esta semana, na vizinhança: **5 focos**, **5,5 h** de serviço, **R\$ 225**.

Eliminar o primeiro custa **R\$ 15**. Se ele virar mancha, recuperar cada hectare custa **R\$ 2.430**.

Ronda do Pampa

Sindicato rural (coordenação)

Plano da semana

Eliminar o primeiro foco da lista custa **R\$ 15**. Se ele virar mancha, recuperar cada hectare custa **R\$ 2.430**.

1

Touceira isolada, 1 m²

confirmar no local

Estância do Cerro, registrado ontem

touceira isolada +40

a 80 m do campo nativo do Cerro +25

foco isolado, na frente de avanço +10

Arrancar com a raiz e ensacar as sementes

R\$ 15

0,5 h de serviço

Ver no mapa

Eliminei

75 de 100

2

Touceira isolada, 1 m²

confirmar no local

Estância do Cerro, registrado hoje

touceira isolada +40

dentro do campo nativo do Cerro +25

foco isolado, na frente de avanço +10

Arrancar com a raiz e ensacar as sementes

R\$ 15

0,5 h de serviço

Ver no mapa

E

75 de 100

3

Foco pequeno, 6 m²

Estância Santa Clara, registrado há 9 dias

foco pequeno +34

a 45 m do Corredor da Santa Clara +25

a 505 m do campo nativo da Santa Clara +6

foco isolado, na frente de avanço +10

Arrancar ou aplicar herbicida só no foco, com receituário agrônômico

R\$ 90

2 h de serviço

Ver no mapa

Eliminei

75 de 100

4

Touceira isolada, 1 m²

confirmar no local

Estância Santa Clara, registrado há 3 dias

touceira isolada +40

a 10 m do Corredor da Santa Clara +25

foco isolado, na frente de avanço +10

Arrancar com a raiz e ensacar as sementes

R\$ 15

0,5 h de serviço

Ver no mapa

E

75 de 100

5

Foco pequeno, 3 m²

Estância do Cerro, registrado há 6 dias

foco pequeno +34

a 35 m do Corredor do Cerro +25

foco isolado, na frente de avanço +10

Arrancar ou aplicar herbicida só no foco, com receituário agrônômico

69 de 100

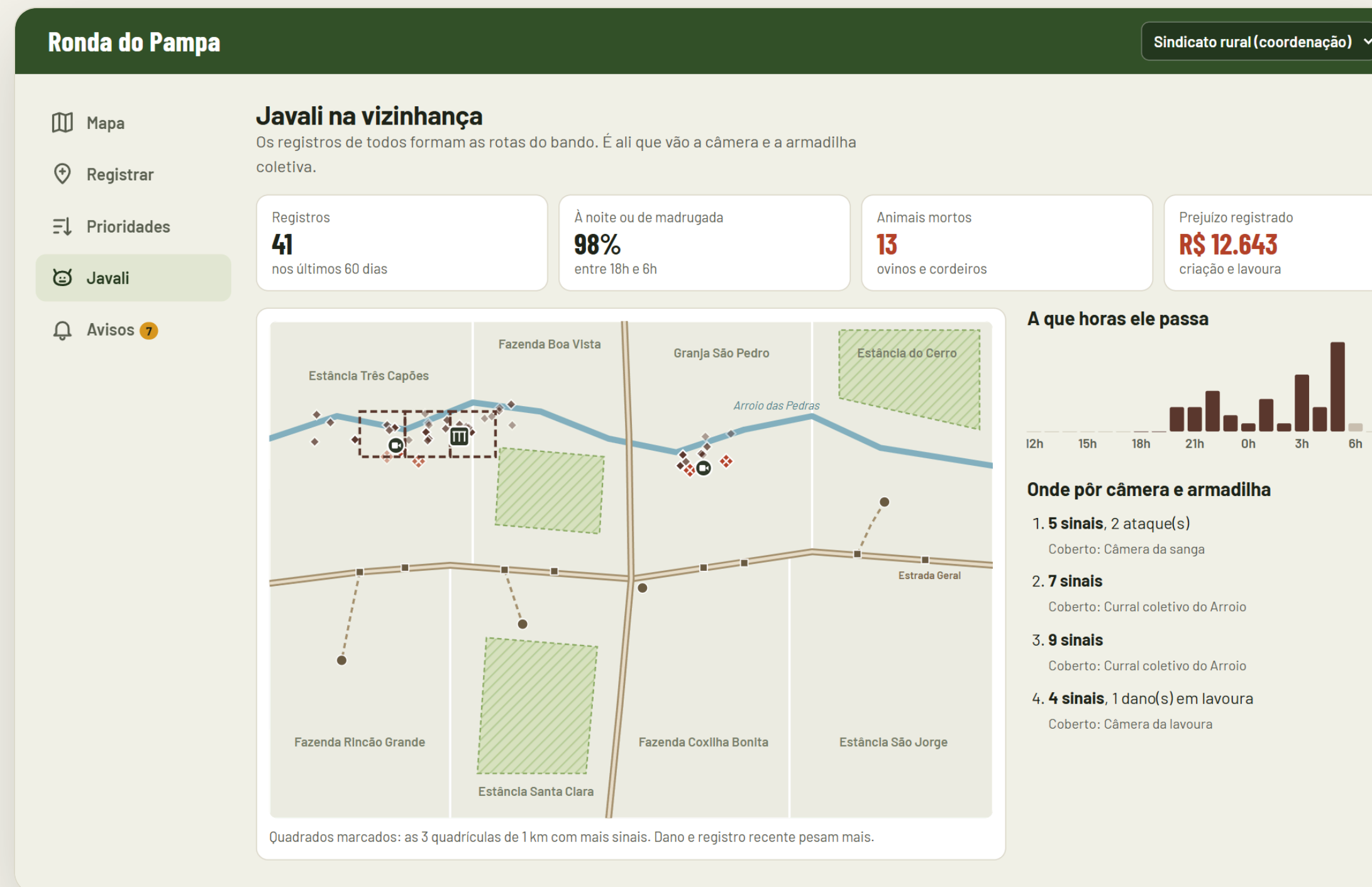
A nota de prioridade: regras simples, explicadas na tela.

Fator	Pontos	Por quê
Tamanho do foco	até 40	Touceira isolada vale mais que mancha: é barata de eliminar e ainda sementeou pouco.
Perto de vetor	até 25	Estrada, porteira, corredor, mangueira e embarcadouro levam a semente adiante.
Perto de campo nativo limpo	até 25	É o que ainda dá para proteger.
Foco isolado	10	Sem outro foco a 500 m: é a frente de avanço da invasão.

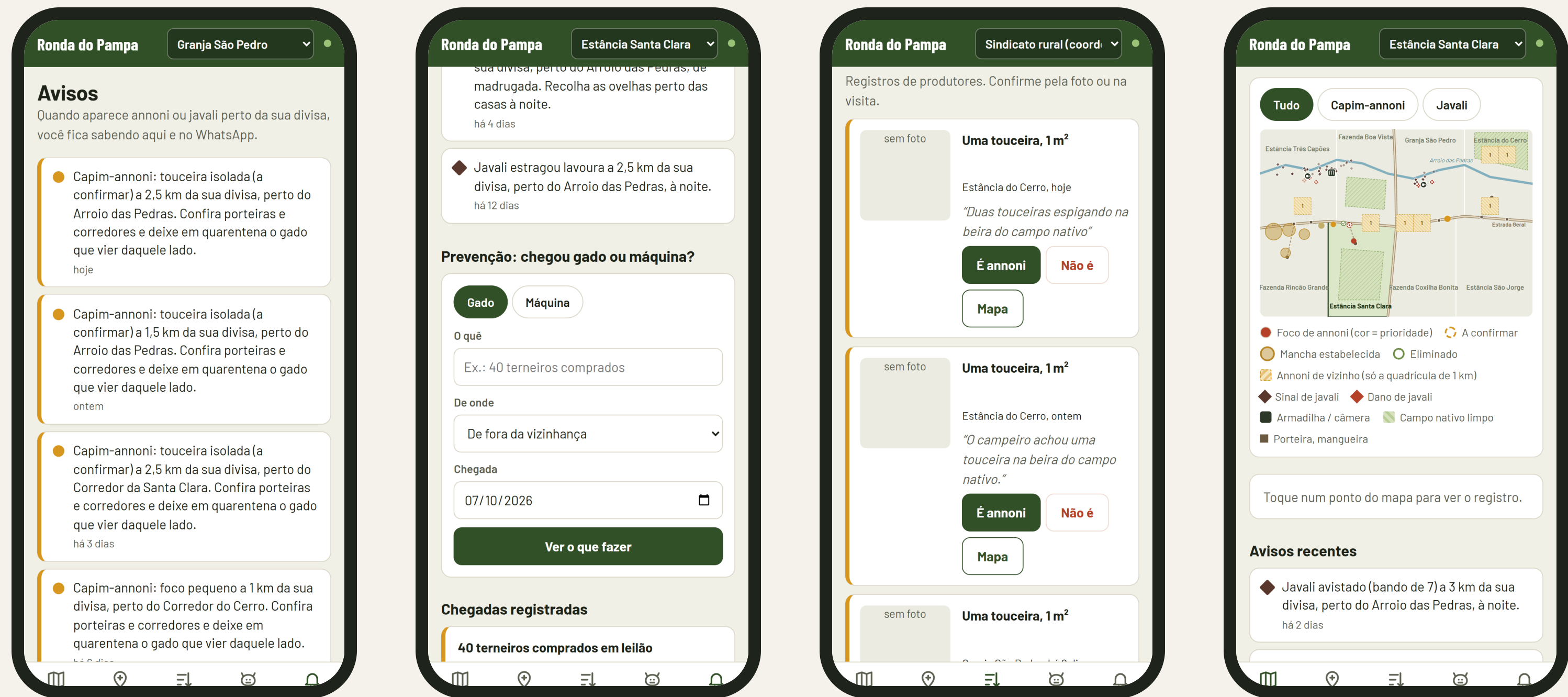
A mancha antiga não some da lista: vai para contenção (roçar antes de sementear, quarentena do gado) e recuperação pelo método Mirapasto da Embrapa, a 243 kg de peso vivo por hectare. Focos eliminados voltam para revisita a cada 60 dias.

Javali: as rotas aparecem quando todos registram.

- **98%** dos sinais entre 18h e 6h: recolher as ovelhas à noite.
- Câmera de trilha comum e armadilha onde o mapa mostra mais passagem.
- **Armadilha coletiva** com sensor ESP32: “fechou” vai para o responsável da semana.
- Abate só por **controlador cadastrado** (Ibama e Exército). O app conecta, não incentiva caça.



Agir junto: o aviso chega antes do problema bater na divisa.



O vizinho recebe a distância e a referência. Nunca de quem é a terra.

Gado vindo de área comannoni: 10 dias de quarentena, com a data de liberação.

O técnico do sindicato confirma ou descarta cada registro pela foto.

O mesmo mapa no celular, guardado para abrir sem sinal.

O que o desafio pediu e o que o Ronda do Pampa entrega.

Critério	Como atendemos
Visibilidade antecipada	Qualquer pessoa registra na ronda, sem sinal. Triagem do técnico e aviso aos vizinhos no mesmo dia.
Orientação estratégica de gastos	Nota explicada e plano da semana com custo. Manchas separadas para contenção.
Coordenação entre vizinhos	Avisos por raio, mapa compartilhado com privacidade, armadilha com rodízio, sindicato coordenando.
Custo-benefício	Usa o celular que já existe. R\$ 15 a R\$ 90 por foco contra R\$ 2.430 por hectare recuperado.

Como funciona por dentro

Captura

App web instalável que funciona sem sinal, com fila no celular. Mapa desenhado no próprio app, sem depender de imagem de satélite.

Regras

Servidor em Python com a nota de prioridade, o plano da semana, as quadrículas de privacidade, os avisos por raio e a análise do javali.

Canais

WhatsApp pela Evolution API, a mesma do Conta do Talhão. Sensor ESP32 na armadilha. Pré-triagem da foto pelo Claude, opcional.

Os números deste pitch vêm de uma vizinhança fictícia de 8 propriedades em Alegrete, com 19 registros deannoni e 41 de javali. Custos: mão de obra a R\$ 30/h e peso vivo a R\$ 10/kg, editáveis.

Próximos passos

Piloto com o sindicato rural de Alegrete numa vizinhança real, com Emater e Embrapa Pecuária Sul validando a nota e os custos.

Registro direto pelo WhatsApp, com foto e localização, para quem não quer instalar app.

Satélite na fase 2. Sentinel-2 (gratuito, 10 m) para acompanhar as manchas grandes de uma safra para outra.

Custo real do controle por área, integrado ao Conta do Talhão (Desafio 4).

Oannoni e o javali avançam de vizinho em vizinho.

O Ronda do Pampa transforma a ronda de cada um num mapa da vizinhança e diz onde gastar primeiro.

Ronda do Pampa

HackatAgro × Sebrae RS, Alegrete